

# 智票使用说明书

版本 0.0.4 · CatVinci Studio

## 目录

1. 简介
2. 安装
3. 界面总览
4. 五分钟快速上手
5. 导入发票
6. 识别原理
7. 复核与更正
8. 费用分类
9. 重复报销检测
10. 报销单与导出
11. 公司模板
12. AI 识别设置
13. 数据与隐私
14. 常见问题
15. 疑难排查
16. 附录

## 1. 简介

### 1.1 这是什么

智票是一款在你自己电脑上运行的发票整理工具。它把报销流程里最机械的四件事自动化：

| 你原来要做的            | 智票做的           |
|-------------------|----------------|
| 一张张打开 PDF，抄号码、抄金额 | 批量读出全部字段       |
| 手工判断这张算差旅还是招待     | 按规则自动归类，规则你可以改 |
| 担心某张票上个月已经报过了     | 自动比对全部历史记录并标出来 |
| 往 Excel 里一行行填     | 一键导出，或直接填进公司模板 |

### 1.2 适用于谁

- 需要定期报销的个人
- 帮团队汇总报销的行政、助理
- 小微企业做账的人

### 1.3 明确不做事

诚实地说清楚边界，比事后解释更有价值：

- **不做发票真伪查验。** 国家税务总局的查验平台有验证码，没有公开接口。智票做的是一致性校验（金额勾稽、号码位数、日期合法）和**重复报销检测**，并提供一键跳转到官方查验页。真伪存疑的票请自行查验。
- **不联网同步。** 没有账号，没有云端，没有多设备同步。数据只在这台电脑上。
- **不自动提交报销。** 它生成表格，提交流程是你和公司之间的事。
- **不保证 100% 识别率。** 皱掉的、盖章盖住数字的、复印了三遍的纸质票，谁都读不准。智票的设计原则是**读不准就明说**，而不是给你一个看起来很确定的错数字。

## 2. 安装

### 2.1 系统要求

| 平台      | 要求                                    |
|---------|---------------------------------------|
| macOS   | 11 Big Sur 及以上， <b>Apple 芯片（M 系列）</b> |
| Windows | Windows 10 1809 及以上，64 位              |

Windows 需要 WebView2 运行时。绝大多数 Windows 10/11 已预装；如果没有，安装程序会提示。

### 2.2 下载与安装

到 [Releases](#) 下载对应安装包：

| 平台                     | 文件名                              |
|------------------------|----------------------------------|
| macOS (Apple 芯片, M 系列) | Invoice.Desk_0.0.4_aarch64.dmg   |
| Windows (64 位)         | Invoice.Desk_0.0.4_x64-setup.exe |

文件名里的点不是笔误——GitHub 会把发布文件名中的空格替换成点。

**Intel 芯片的 Mac 目前用不了。** 左上角 → 关于本机,「芯片」一栏写 Apple M 开头的才能装;写 Intel 的装不上——Rosetta 只能把 x86 翻译成 arm,反过来不行。

**macOS:** 打开 dmg,把智票拖进「应用程序」。

⚠ **第一次打开要用右键。** 安装包没有 Apple 签名,直接双击会提示「无法验证 开发者」。右键点智票 → 打开 → 再点一次「打开」,只需要做这一次,之后 双击就正常了。详见 [15. 疑难排查](#)。

**Windows:** 双击 exe,按提示安装。默认装到当前用户目录,不需要管理员权限。

⚠ 如果出现「Windows 已保护你的电脑」,点「更多信息」→「仍要运行」。同样是因为 安装包未做代码签名。

### 2.3 卸载

- **macOS:** 把「应用程序」里的智票拖到废纸篓
- **Windows:** 设置 → 应用 → 智票 → 卸载

卸载不会删除你的发票数据。数据位置见 [13.1](#),需要彻底清除请手动删除该目录。

### 2.4 更新

智票启动时会检查一次更新,之后每四小时再查一次(应用开着一整天也不会错过)。

有新版本时,窗口底部会出现一条横幅,写着版本号和两个按钮:

- **更新并重启** —— 下载、安装、自动重启,全程不用去网站
- **以后再说** —— 收起横幅,下次检查时再提醒

**不会自动安装。** 更新永远要你点了才会发生。

想主动查一下,到「设置 → 关于 → 检查更新」,它会明确告诉你结果,包括「已经是最新版本」。

检查更新是这个软件唯一一个和你的发票无关的联网行为,发送的只有当前 版本号。

### 3. 界面总览

|         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 智票      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 共 128 张 · 合计 ¥42,381.60                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标题栏  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [搜索...] [本月 ▼] [全部类别 ▼] [ ] 只看待复核          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工具栏  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 导入发票    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 开票日期 发票号码 销售方 类别 价税合计                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发票      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/03/01 2431...5678 杭州云栖酒店 住宿 1,060.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▶全部 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/03/03 2431...9012 某某餐饮 餐饮 268.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发票列表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 待复核 3   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/03/05 1234 5678 滴滴出行 市内... 43.50      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 疑似重复1   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/03/07 2431...3456 某某科技 软件... 5,300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ...                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整理      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报销单     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 共 128 张 · 合计 ¥42,381.60 · 税额 ¥2,104.33     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 状态栏  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分类规则    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设置      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 3.1 左侧导航

| 入口   | 作用                          |
|------|-----------------------------|
| 导入发票 | 选择文件或文件夹导入。也可以直接把文件拖到窗口任意位置 |
| 全部发票 | 所有已导入的发票                    |
| 待复核  | 有字段识别不确定，或有校验问题，且你还没确认过的    |
| 疑似重复 | 与库中另一张发票号码相同的               |
| 报销单  | 新建和管理报销单，导出 Excel           |
| 分类规则 | 编辑自动归类的规则                   |
| 设置   | AI 识别、外观、关于                 |

「待复核」和「疑似重复」是这个软件最重要的两个入口。导入完成后，只有落在这两栏里的发票需要你花时间；其余的可以直接用。

#### 3.2 配色的含义

界面刻意保持安静，颜色只用在需要人处理的地方：

| 颜色  | 含义                        |
|-----|---------------------------|
| 琥珀色 | 待复核 —— 某个字段识别得不够确定，需要你看一眼 |
| 红色  | 校验错误或疑似重复 —— 这是实实在在的问题    |
| 无颜色 | 一切正常                      |

正常的发票状态列是空的——不显示绿色对勾。一屏都是绿色等于没有信息，而空白让仅有的几个琥珀色和红色标记一眼就能找到。

## 4. 五分钟快速上手

1. 打开智票，把这个月的发票文件（或整个文件夹）拖进窗口。
2. 等导入完成。进度面板会实时显示：已导入 / 待复核 / 重复 / 失败。
3. 点左侧「待复核」，逐张检查。每张的问题字段会高亮，改完点「标记已复核」。
  - 没有待复核？直接跳到第 5 步。
4. 点左侧「疑似重复」（如果有数字），确认这些票是不是真的重复报销了。
5. 点左侧「报销单」→ 新建，填标题和申请人，勾选这个月要报的发票。
6. 点「导出」，选保存位置。完成。

## 5. 导入发票

### 5.1 三种导入方式

| 方式    | 怎么做                              |
|-------|----------------------------------|
| 拖拽    | 把文件或文件夹拖到窗口任何位置                  |
| 选择文件  | 点左上角「导入发票」→「选择文件」                |
| 选择文件夹 | 点「导入发票」，在弹出的选择里点「选择文件夹」，会递归读取子目录 |

5.2 支持的格式

| 格式  | 典型来源                                          | 识别效果                  |
|-----|-----------------------------------------------|-----------------------|
| PDF | 开票方邮件、微信、税局下载                                 | 最好。多数能 100% 准确离线读出    |
| OFD | 税局平台、部分开票系统                                   | 最好。OFD 是国标版式文件，字段是真文本 |
| XML | 数电票原始文件                                       | 最好。这就是发票本身            |
| 图片  | 纸质票拍照/扫描（jpg / png / bmp / webp / tif / heic） | 取决于二维码是否清晰，见 第 6 节    |
| ZIP | 邮件里整包下载的发票                                    | 自动解压，逐张导入             |

5.3 导入结果的四种状态

| 状态   | 含义                | 要做什么             |
|------|-------------------|------------------|
| 已导入  | 关键字段全部读出且可信       | 不用管              |
| 待复核  | 读出了一部分，但某些字段不够确定  | 去「待复核」里确认        |
| 重复文件 | 这个文件之前导入过（内容完全一样） | 不用管，这不是错误        |
| 识别失败 | 没能读出发票号码和金额       | 仍然存进了库里，可以手动补录字段 |

「重复文件」不是错误。它只是说你把同一个文件拖进来了两次——比如同一个文件夹导入了两遍。真正需要注意的重复叫「疑似重复」，见 第 9 节。

「识别失败」的文件不会丢。它照样在列表里，只是字段是空的，你可以打开详情手动填。这样至少不会漏掉一张票。

5.4 导入完成后

结果面板会列出没有干净导入的那些文件，每一条可以展开看「识别过程」——智票试了哪几层、哪层读出了什么、哪层没读到。这是理解「为什么这张没读出来」最直接的办法。

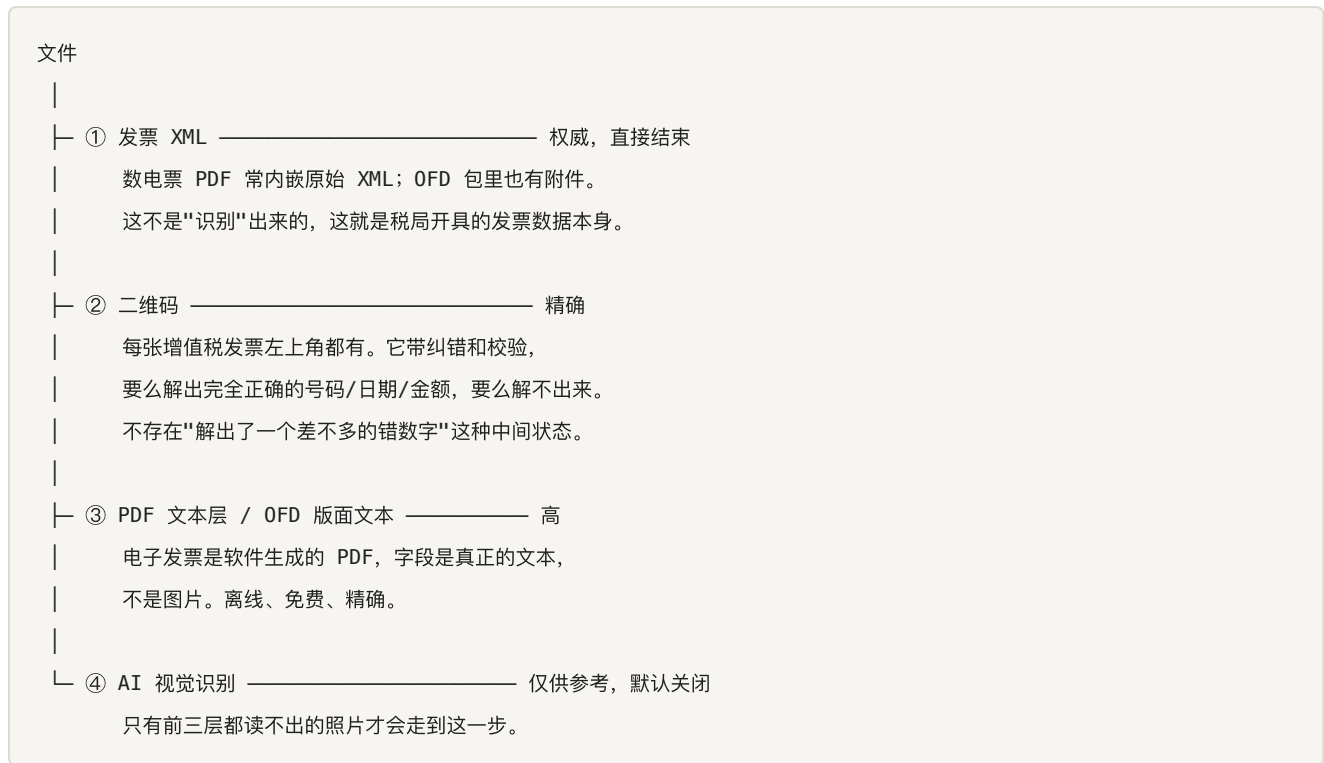
如果有照片类文件因为 AI 识别未开启而没读出来，面板底部会出现一条提示。是否开启由你决定，见 第 12 节。

6. 识别原理

理解这一节，你就能预判哪些票会读得准、哪些需要人工确认。

## 6.1 分层识别

智票 不是一上来就 OCR。它按可靠程度从高到低依次尝试：



## 6.2 为什么不直接上 OCR

因为 **OCR 出错的方式是"自信地给你一个错答案"**。

一张歪着拍、有阴影的照片，OCR 引擎可能把 8 认成 3，然后毫无异样地返回给你。这个错误的发票号码会：

- 通过所有位数检查（看起来完全合法）
- 让重复报销检测失效（号码不一样了，比对不上）
- 从此再没人看第二眼

而二维码要么解出来（内容一定是对的），要么解不出来（你会知道）。所以照片的识别顺序是**先解二维码，解不出来才考虑 AI**。

## 6.3 扫描件 PDF 怎么处理

扫描件 PDF 没有文本层，但它内部藏着一张完整的图片——扫描仪存进去的原始 JPEG。智票直接从 PDF 的对象结构里把这张图取出来，交给二维码解码器和 AI。

这比"渲染 PDF 再识别"更好：没有重新压缩这一步，图像质量是原始的。同时也让安装包省下了一个 PDF 渲染引擎（每平台约 4MB）。

6.4 每个字段都记着来源

智票为**每一个字段**单独记录：它是从哪一层读到的，有多可信。

| 来源      | 可信度  | 界面显示    |
|---------|------|---------|
| 发票 XML  | 100% | 发票 XML  |
| 人工录入    | 100% | 人工录入    |
| 二维码     | 95%  | 二维码     |
| PDF 文本层 | 90%  | PDF 文本层 |
| AI 识别   | 75%  | AI 识别   |

低于 90% 的字段会在详情里高亮，并计入「待复核」。

这是这个软件的核心承诺：它不会悄悄给你一个它自己都不确定的金额。

6.5 更好的来源永远不会被覆盖

如果二维码已经解出了发票号码，AI 后来读出一个不同的号码，**以二维码为准**。同理，人工录入的值优先级最高，重新识别也不会覆盖掉你手动改过的字段。

7. 复核与更正

7.1 什么叫「待复核」

同时满足这两个条件的发票会进「待复核」：

- 1. 关键字段可信度低于 90%，**或者**存在校验问题
- 2. 你还没点过「标记已复核」

来源可靠、没有问题的发票不会打扰你，哪怕你从没打开过它。

7.2 详情面板

点任意一行打开右侧详情面板。里面有：

- **可编辑的全部字段**，每个字段旁标注来源；不确定的字段会用琥珀色边框高亮
- **校验问题清单**（如果有）
- **明细项目**（货物或服务名称、数量、单价、金额、税率、税额）
- **识别过程**：试了哪些层、结果如何
- **原文件**：路径，以及「打开原文件」按钮——核对最快的办法就是把原票调出来看一眼



- 分类：当前类别、是哪条规则判的、可以改

### 7.3 键盘操作

复核一个月的发票不需要碰鼠标：

| 按键    | 作用        |
|-------|-----------|
| ↑ / ↓ | 上一张 / 下一张 |
| Esc   | 关闭详情面板    |

### 7.4 校验问题一览

| 问题                   | 含义                 | 怎么办                                                                  |
|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 价税合计对不上              | 金额 + 税额 ≠ 价税合计     | 这三个数里至少有一个读错了。打开原票核对，改正后问题自动消失。 <b>这是最有价值的一条检查</b> ——任何一个数字读错一位都会触发它 |
| 发票号码位数异常             | 数电票应为 20 位，其他为 8 位 | 多半是识别时丢了或多了一位，对着原票改                                                  |
| 开票日期无法识别             | 日期格式不合法            | 手动填成 YYYY-MM-DD                                                      |
| 开票日期晚于今天             | 未来日期               | 通常是年份读错了                                                             |
| 缺少发票号码 / 开票日期 / 价税合计 | 没读出来               | 手动补录，或用「重新识别」再试一次                                                    |

红色是硬错误（金额算不平、日期非法），琥珀色是提醒。

### 7.5 手动更正

直接在详情面板里改。改过的字段会标记为「人工录入」，**优先级最高**——以后再怎么重新识别都不会被覆盖。

金额请填写人民币元，例如 1060.00。填不合法的内容会被拒绝，而不是悄悄存成 0。

### 7.6 重新识别

「重新识别」会重新读一遍原文件。典型用途：导入时 AI 识别是关的，后来开启了，想把当初读不出的照片再试一次。

你手动改过的字段不会被覆盖，只会补上空缺的部分。

## 8. 费用分类

### 8.1 规则怎么工作

智票用**规则**而不是 AI 来分类。原因很实在：同样二十家供应商每个月都会出现，一条三月份判对的规则十一月份照样对——免费、离线、瞬间完成，而且**每次结果都一样**。

一个模型对同一个问题两次可能给出两个答案。在一张需要和上个月对账的表里，那是缺陷，不是灵活。

### 8.2 规则的结构

一条规则 = 一个**类别** + 若干**条件** + 一个**优先级**。

- 同一条规则内的多个条件是 **且**（全部满足才算匹配）
- 同一个类别可以有多条规则，它们之间是 **或**
- 多条规则同时匹配时，**优先级高的胜出**

### 8.3 匹配字段，按可靠程度排序

| 字段     | 说明                                                                    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 税收分类简称 | 发票项目名称里 *星号* 之间的部分，例如 *住宿服务*住宿费 里的「住宿服务」。这是全国统一的税局分类，由开票方从固定清单里选，最可靠。 |
| 项目名称   | 完整的货物或服务名称                                                            |
| 票种     | 铁路电子客票、出租车票等——票种本身就说明了用途                                              |
| 备注     | 发票备注栏                                                                 |
| 销售方名称  | 开票公司名。最容易误伤（"某某大酒店"开的可能是餐饮发票），所以内置规则里它的优先级最低                          |

记住 **\*星号\*** 这一条，胜过记住其他所有内容。一条 **税收分类简称** 包含 **住宿服务** 的规则，能覆盖全中国所有酒店，而 **销售方名称** 包含 **酒店** 只能覆盖名字里带"酒店"两个字的那些。

### 8.4 优先级分档

内置规则用这几档，你自己加规则时照着来即可：

| 优先级 | 用途              |
|-----|-----------------|
| 200 | 你采纳 AI 建议后生成的规则 |
| 150 | 按税收分类简称匹配       |
| 120 | 按项目名称匹配         |
| 100 | 按票种匹配           |
| 50  | 按销售方名称兜底        |

优先级不只影响结果，也影响详情里显示的「为什么是这个类别」——应该让用户看到最具体的那个理由。

### 8.5 内置类别

住宿·餐饮·市内交通·长途交通·办公用品·通讯费·软件与服务·快递邮寄·会议费·油费·过路过桥费·培训费·广告宣传·房租物业·未分类

在规则里输入一个新类别名，这个类别就存在了。

### 8.6 编辑规则

左侧「分类规则」。规则按类别分组，每条以中文句子显示（如「税收分类简称 包含 住宿服务」），一眼就能看懂为什么某张票被归到某类。

改完规则后点「重新分类全部发票」，改动会应用到已经导入的发票上。你手动指定过类别的发票不会被规则覆盖——手动决定优先于规则。

### 8.7 恢复内置规则

删错了规则可以「恢复内置规则」，它只会补回缺失的内置规则，不会覆盖你改过的任何东西。

升级 App 也不会偷偷把你删掉的规则加回来。

### 8.8 AI 建议分类

规则全都没匹配上时，打开发票详情，在「AI 建议分类」里点「问一次」（需要 先在设置里开启，见 [12.3](#)）。

它返回三样东西：

1. 建议的类别
2. 一句话理由
3. 一条可以保存的规则（写成「税收分类简称 包含 住宿服务」这样的人话）

然后有两个按钮：

| 按钮    | 作用                      |
|-------|-------------------------|
| 只用于这张 | 只把类别设到当前这张发票上，不留规则      |
| 保存为规则 | 把那条规则存下来，并对已导入的发票重新归类一遍 |

「保存为规则」才是重点。存下来之后，以后同类发票再也不需要问 AI —— 每存一条，就少一笔长期开销。只用一次的话，下个月同一家供应商还要再问一遍。

## 9. 重复报销检测

这是智票最值钱的功能，也是「保存一份本地账本」的全部理由。

### 9.1 两种「重复」

| 类型   | 判定依据                | 严重程度  | 处理           |
|------|---------------------|-------|--------------|
| 重复文件 | 文件内容的 SHA-256 完全相同  | 不是问题  | 自动忽略，不会产生第二行 |
| 疑似重复 | 两张不同的文件，发票代码 + 号码相同 | 需要你判断 | 两行都保留并互相标记   |

### 9.2 为什么是「发票代码 + 号码」

数电票的 20 位号码是全国唯一的，但旧版发票的 8 位号码不是——不同开票方的号码可能重复，必须连同发票代码一起比对。只看号码会天天误报。

### 9.3 为什么不直接拦截

因为你需要看到两行才能判断：

- 是同一张票被导入了两次（不同文件名、不同来源，比如邮件里一份、微信里一份）→ 删掉一份
- 是真的已经报销过了 → 从这次报销单里去掉
- 是误报 → 忽略

自动删掉一份，你就永远不知道发生过什么。

### 9.4 检测范围是整个账本

不只是这一张报销单，而是你导入过的所有发票。这才能抓住「这张票上个月已经报了」这种情况——也正是最容易出事的情况。

导出报销单之前，预览页会再检查一次。

## 10. 报销单与导出

### 10.1 新建报销单

左侧「报销单」→ 新建。填写：

| 字段   | 说明              |
|------|-----------------|
| 标题   | 例如「2024年3月差旅报销」 |
| 申请人  | 你的名字            |
| 部门   |                 |
| 制表日期 | 默认今天            |
| 说明   | 备注，可留空          |

### 10.2 加入发票

报销单页面分成三段：表头信息（标题、申请人等）、选择发票、核对与导出。

选择发票那一段是左右两个列表：

- 左边「候选发票」是还没加进这张单的发票，可以按关键词、类别、起止日期 筛选，也有「本月 / 近三个月」的快捷选项。勾选后点「加入报销单」。
- 右边「已在这张单上」是当前这张单的内容。每行可以上移、下移、「从报销单移出」（只是移出，不会删除发票本身），也可以一键「按开票日期从早到晚排序」。

顺序会原样保留到导出的表里，所以想让财务按日期看就先排一下序。

一张发票可以出现在多张报销单里（智票不阻止），但那正是「疑似重复」要提醒你的场景。

### 10.3 预览

导出前一定会先看预览：

- 张数、金额（不含税）、税额、价税合计
- 合计金额大写（如「壹仟零陆拾圆整」）——中国报销单必填项，会自动生成
- 其中可抵扣进项税额——只有专用发票的税额计入，普通发票不能抵扣
- 分类汇总，含占比
- ⚠ 校验问题：哪张票的金额算不平
- 🔴 疑似重复：哪张票在账本里还有另一份

导出按钮在这些警告下面，位置是刻意的：一张价税合计对不上的表交到财务手里，正是这个软件存在的意义所在——在那之前发现它。

10.4 导出通用 Excel

生成一个 `.xlsx`，包含两个工作表：

报销明细

| 序号 | 开票日期 | 发票号码 | 票种 | 销售方名称 | 费用类别 | 金额(不含税) | 税额 | 价税合计 | 可抵扣 | 备注/问题 |
|----|------|------|----|-------|------|---------|----|------|-----|-------|
|----|------|------|----|-------|------|---------|----|------|-----|-------|

表头有申请人、部门、制表日期；表尾有合计行和大写金额。有校验问题的行，问题会以红色写在最后一列——问题会跟着表一起交出去，而不是被丢掉。

分类汇总

按费用类别汇总金额、税额、张数、占比，末尾单列「其中可抵扣进项税额」。

所有金额都是真正的数字单元格，可以直接 `SUM`，不是看起来像数字的文本。

11. 公司模板

如果你公司有固定的报销单模板，智票可以直接填进去，完整保留公司的字体、边框、表头、公章位置。

11.1 原理

`.xlsx` 本质是一个装满 XML 的 zip。智票只替换单元格的占位符文字，其他一个字节都不动——所以样式、图片、合并单元格、打印设置全部原样保留。

11.2 制作模板：三步

第一步，打开你公司的报销单模板。

第二步，把占位符填到对应单元格里：

| 占位符       | 填入内容      |
|-----------|-----------|
| {{标题}}    | 报销单标题     |
| {{申请人}}   | 申请人姓名     |
| {{部门}}    | 部门        |
| {{日期}}    | 制表日期      |
| {{说明}}    | 备注说明      |
| {{张数}}    | 发票张数      |
| {{不含税}}   | 合计金额（不含税） |
| {{税额}}    | 合计税额      |
| {{合计}}    | 价税合计      |
| {{合计大写}}  | 价税合计的中文大写 |
| {{可抵扣税额}} | 其中可抵扣进项税额 |

第三步，在明细表格的第一个数据行填入明细占位符：

| 占位符        | 填入内容    |
|------------|---------|
| {{明细.序号}}  | 序号      |
| {{明细.日期}}  | 开票日期    |
| {{明细.号码}}  | 发票号码    |
| {{明细.票种}}  | 票种      |
| {{明细.销售方}} | 销售方名称   |
| {{明细.类别}}  | 费用类别    |
| {{明细.不含税}} | 金额（不含税） |
| {{明细.税额}}  | 税额      |
| {{明细.合计}}  | 价税合计    |
| {{明细.问题}}  | 校验问题    |

只需要填一行。含有任何 {{明细.\*}} 的那一行是「明细模板行」，导出时会按发票数量复制成 N 行，每一行都带着这一行原有的格式，下面的内容自动下移。

11.3 示例

模板长这样：

|                                                    |         |     |         |        |          |
|----------------------------------------------------|---------|-----|---------|--------|----------|
| {{标题}}                                             |         |     |         |        | ← 公司抬头样式 |
| 申请人                                                | {{申请人}} | 部门  | {{部门}}  | {{日期}} |          |
| 序号                                                 | 开票日期    | 销售方 | 类别      | 金额     |          |
| {{明细.序号}} {{明细.日期}} {{明细.销售方}} {{明细.类别}} {{明细.合计}} |         |     |         |        | ← 只写这一行  |
| 合计                                                 |         |     | {{张数}}张 | {{合计}} |          |
| 金额大写：{{合计大写}}                                      |         |     |         |        |          |

导出 12 张发票，明细行自动变成 12 行，合计行和大写行下移 11 行。

11.4 导出后的提示

导出完成会告诉你哪些占位符模板里没有。这不是错误——公司表没有「可抵扣税额」这一栏就是不需要——但你应该在把表发给财务之前看到这个清单，而不是之后才发现少了一列。

11.5 模板注意事项

- 占位符要独占一个单元格才会变成数字。写在句子里（如 申请人：{{申请人}} ）也可以，但结果是文本。
- 金额类占位符独占单元格时会写成数字，可以被 SUM 统计。
- 模板会记住，下次导出不用重新选。
- 只处理第一个工作表。

12. AI 识别设置

12.1 什么时候需要 AI

电子发票（PDF / OFD / XML）完全不需要 AI。它们走离线路径，免费、精确、瞬间完成。

只有纸质发票的照片，并且二维码没解出来时，AI 才会介入。



12.2 默认是关闭的

这是一个刻意的产品决定，不是谨慎过度。开启意味着发票图片——上面有购买方名称、税号、金额——会离开你的电脑。这个选择应该由你明确做出，而不是由软件替你默认。

12.3 两个独立开关

它们发送的内容完全不同，所以是两个开关：

| 开关      | 发送什么                      | 不发送什么         |
|---------|---------------------------|---------------|
| AI 识别照片 | 发票图片（缩放到长边 1600px 的 JPEG） | ——            |
| AI 建议分类 | 票种、销售方名称、项目名称、备注          | 金额、税号、购买方一律不发 |

你完全可以只开第二个：让 AI 帮你判断「滴滴出行」算哪一类，同时拒绝上传任何发票图片。

12.4 服务商

只收录国内厂商——境外接口在国内网络下多数连不上，而且国产视觉模型恰好是在中文票据上训练的。

| 服务商          | 视觉模型               | 说明                          |
|--------------|--------------------|-----------------------------|
| 阿里云百炼（通义千问）  | qwen-vl-ocr        | 推荐。有专门做文档 OCR 的型号           |
| 智谱 GLM       | glm-4v-flash       | 有免费额度                       |
| 火山方舟（豆包）     | doubao-vision      | 模型要填自己的接入点 ID（ep- 开头）       |
| 月之暗面 Kimi    | moonshot-v1-vision |                             |
| 阶跃星辰 StepFun | step-1v            |                             |
| 腾讯混元         | hunyuan-vision     |                             |
| MiniMax      | MiniMax-VL         |                             |
| 硅基流动         | Qwen2.5-VL         | 聚合平台，可用开源 Qwen-VL           |
| DeepSeek     | 无                  | 不能识别图片，只能做分类建议              |
| Ollama（本机）   | 取决于你拉的模型           | 完全离线，图片不出本机                 |
| 自定义接口        | 自己填                | 需兼容 OpenAI Chat Completions |

12.5 配置步骤

左侧「设置」→「AI 识别」，页面自上而下分三张卡片：

1. 发送到 AI 的内容 —— 两个开关在最上面，因为这是你真正要做的决定； 下面的服务商和模型都是为它服务的。先别急着打开。

- 2. **服务商** —— 选一家，点它的控制台链接去申请 API Key，粘进「API Key」栏（只能写入、读不出来，右边会显示「已配置」）。然后点「测试连接」，成功会告诉你可用模型有几个，失败会把服务商的原话直接显示出来。
- 3. **模型** —— 一般不用动。留空表示用默认（括号里会写出默认是哪个）。能列模型的服务商有「获取模型列表」按钮，不能的就直接从下拉里选，或者用「自定义...」自己填。

连接测通之后，再回到第一张卡片打开你需要的开关。

### 12.6 费用

一张发票 = 一张图片 + 几百个输出 token。按国内主流定价，单张成本通常在一分钱以内。一个月几十张的量，费用可以忽略。

分类建议只发几十个字，更便宜。

### 12.7 API Key 存在哪

存在配置目录下一个单独的文件里，权限 0600，不和发票数据库放在一起。

原因很实际：数据库是你可能会备份、拷到另一台电脑、或者发给同事的东西，密钥不该跟着一起走。

## 13. 数据与隐私

### 13.1 数据存在哪

| 平台      | 路径                                                                       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| macOS   | ~/Library/Application Support/com.chengaoshen.invoicedesk/invoicedesk.db |
| Windows | %APPDATA%\com.chengaoshen.invoicedesk\invoicedesk.db                     |

一个 SQLite 文件，装着全部发票、分类规则和报销单。

### 13.2 备份与迁移

直接复制这个文件。换电脑时把它放到新机器的同一位置即可。

建议定期备份。它是你几个月积累下来的账本和分类规则。

### 13.3 原始文件

- 智票 不复制你的发票原文件，只记录路径。所以：
- 数据库很小
  - 但如果你把原文件挪走或删掉，「打开原文件」和「重新识别」会失效（已经读出来的字段不受影响）

建议把发票文件放在一个固定目录里。

### 13.4 金额是精确的

这一点值得单独说明，因为它是报销工具最容易出错、也最不该出错的地方。

智票 **全程用整数「分」表示金额**，从识别、存储、汇总到导出，中间不经过任何浮点数。

为什么重要：计算机的浮点数无法精确表示 `0.1`。用浮点做金额，`1.005 × 100` 会得到 `100.49999999999999`，四舍五入变成 ¥1.00——凭空少了一分钱，而且没有任何报错。一千笔 ¥0.07 用浮点累加，结果不等于 ¥70.00。

所以：

- 识别出的 `1060.00` 直接解析成整数 `106000` 分，不走 `parseFloat`
- 汇总、分类合计、报销单合计全部是整数加法，不会累积误差
- 导出到 Excel 时，单元格里写的数字是由整数分直接算出的十进制字符串，不是浮点数格式化的结果
- 你在详情里手动输入的金额同样按整数解析；输入不合法时会被拒绝，而不会悄悄存成 0

换句话说：导出的表里那个数字，和账本里存的数字，是同一个数字。

### 13.5 联网行为

智票只在两种情况下联网：

1. 你开启的 AI 功能实际被触发时
2. 检查应用更新

除此之外没有任何网络请求。没有遥测，没有统计上报，没有账号。

---

## 14. 常见问题

**Q：一张 PDF 显示「识别失败」，可原文件明明能打开看到内容。**

这是扫描件——PDF 里装的是一张图片，没有文本层。看详情里的「识别过程」确认。这种情况需要二维码清晰，或者开启 AI 识别。

**Q：为什么专用发票的金额栏读出来比票面小？**

不是读错。专用发票二维码里存的是**不含税金额**，普通发票存的才是价税合计。智票知道这个区别，会把专票的值放进「金额（不含税）」而不是「价税合计」。价税合计会由「金额 + 税额」推算出来，或者从文本层读。

**Q：火车票/飞机行程单没有税额，会不会导致合计对不上？**

不会。这类票据不做税额拆分，智票把全额当作不含税金额，明细列的合计仍然等于总计。

**Q：能同时管理多个人的报销吗？**

可以，一个账本里放所有人的发票，用不同的报销单区分，报销单上填不同的申请人。查重是跨全库的，正好能发现两个人报了同一张票。

**Q：改了分类规则，已经导入的发票会自动更新吗？**

不会自动，需要点「重新分类全部发票」。手动指定过类别的发票不会被覆盖。

**Q：能不能不用 AI 只用离线功能？**

完全可以，而且这是默认状态。电子发票 100% 走离线路径。只有纸质票照片会受影响——二维码清楚的照片离线也能读出号码、日期、金额。

**Q：支持增值税专用发票的进项税抵扣统计吗？**

支持。汇总表里有「其中可抵扣进项税额」，只统计专用发票（含数电专票）的税额。

**Q：识别出来的字段可以批量导出吗？**

可以，导出通用 Excel 就是全部字段的明细表。

**Q：合计金额会不会有一分钱的误差？**

不会。金额全程按整数「分」处理，不经过浮点数，详见 13.4。导出的 Excel 里金额是真正的数字单元格，可以直接用 SUM 统计，不是看起来像数字的文本。

---

## 15. 疑难排查

---

### macOS 提示「无法打开，因为无法验证开发者」

这是预期内的，安装包没有问题。智票目前没有购买 Apple 开发者证书，发布的是未签名的 dmg，所以 Gatekeeper 第一次会拦下来。

绕过办法（只需要做一次）：

1. 在「应用程序」里找到智票
2. 右键点它 → 选「打开」（不要双击）
3. 弹窗里再点一次「打开」

之后就和普通应用一样双击即可。

如果右键「打开」里没有该选项，可以到「系统设置 → 隐私与安全性」，在页面下方 会看到「已阻止

智票...」，点「仍要打开」。

### Windows 提示「Windows 已保护你的电脑」

点「更多信息」→「仍要运行」。这是 SmartScreen 对新发布应用的常规提示，随着下载量积累会消失。

### 拖文件进去没反应

- 确认拖的是文件不是网页链接
- 试试用「导入发票」按钮选择
- 检查文件扩展名是否在支持列表里

### 导入很慢

- 扫描件 PDF 要抽取内嵌图片，比电子发票慢
- 开启了 AI 识别时，每张需要识别的照片都要等一次网络往返
- 电子发票的导入应该是瞬间完成的；如果不是，可能是文件在网络盘上

### 「测试连接」失败

| 错误提示           | 通常原因                                         |
|----------------|----------------------------------------------|
| 还没有配置 AI 服务商   | 没填 API Key                                   |
| 连接失败：401 / 403 | Key 错了或已失效                                   |
| 连接失败：超时        | 网络问题，或选了国内访问不了的接口                            |
| 连接失败：404       | 自定义接口的地址填错了（应填到 /v1 为止，不含 /chat/completions） |

### AI 识别报「模型没有返回 JSON」

换一个模型试试。有些通用对话模型不擅长严格按格式输出，视觉专用型号（如 qwen-vl-ocr）稳定得多。

### 金额显示为 0 或空

说明没读出来。打开详情手动填，或对着原票核对后录入。智票宁可留空也不会猜一个金额。

---

## 16. 附录

### 16.1 术语表

| 术语     | 说明                                    |
|--------|---------------------------------------|
| 数电票    | 全面数字化的电子发票。号码 20 位，没有发票代码，2021 年起逐步推行 |
| 发票代码   | 旧版发票的 10 或 12 位编码，与 8 位号码一起唯一标识一张发票   |
| 价税合计   | 含税总金额，也就是实际报销的数字                      |
| 税收分类简称 | 发票项目名称里 *星号* 之间的部分，全国统一分类             |
| 进项税额抵扣 | 企业可以从应缴增值税中扣除的部分。只有专用发票可以             |
| OFD    | GB/T 33190 国家标准版式文档格式，中国自主的 PDF 替代品   |
| 校验码    | 增值税电子普通发票上的 20 位码，用于官方查验              |

### 16.2 支持的票种

数电票（专用 / 普通）· 增值税专用发票 · 增值税普通发票 · 增值税电子普通发票 · 增值税普通发票（卷式）· 铁路电子客票 · 航空运输电子客票行程单 · 出租车票 · 定额发票 · 过路过桥费发票 · 其他票据

### 16.3 快捷键

| 按键         | 作用                    |
|------------|-----------------------|
| ↑ / ↓      | 详情面板打开时，切换上一张 / 下一张发票 |
| Esc        | 关闭详情面板或对话框            |
| Shift + 点击 | 在列表里连续选择多行            |

### 16.4 反馈与支持

问题反馈：[GitHub Issues](#)

提交问题时请附上「识别过程」的内容（详情面板里可以看到），它能直接说明是哪一层没读出来。**请不要上传真实发票文件**——里面有你的税号和金额。